MODUL PRAKTIKUM RPL529

Simulasi Penerapan Scaling Agile Framework (SAFe)

Mata Kuliah: Manajemen Proyek Perangkat Lunak (RPL529)
Bentuk Kegiatan: Praktikum kelompok berbasis proyek PBL yang sedang berjalan

Proyek PBL: ClinicOS - Platform Manajemen Klinik Berbasis SaaS

Nama kelompok: [Nama kelompok] | Praktikum: P[N]

Tanggal penyusunan: 29 Oktober 2026

A. Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan SAFe untuk membantu koordinasi pekerjaan pada proyek berskala besar.
- Mengidentifikasi hubungan antara pekerjaan anggota/fitur dan kebutuhan integrasi.
- Menyusun pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta rencana integrasi yang menerapkan prinsip kolaborasi dan transparansi.
- Mengidentifikasi tantangan penerapan SAFe dan usulan penanganannya.

B. Instruksi Praktikum

1. Gunakan proyek aplikasi/website PBL kelompok yang sedang dikerjakan. Tidak perlu membuat proyek baru.
2. Bayangkan proyek tersebut dikembangkan oleh beberapa tim yang mengerjakan bagian berbeda dan perlu mengintegrasikan hasilnya.
3. Diskusikan struktur koordinasi sederhana yang terinspirasi dari SAFe. Untuk tugas ini, struktur Tim, Program, dan Portofolio digunakan sebagai simulasi pembelajaran, bukan implementasi SAFe secara penuh.
4. Isi tabel dan pertanyaan berikut berdasarkan kondisi proyek kelompok.

Konteks jawaban: ClinicOS menggunakan Laravel, Blade, Livewire/Alpine, Tailwind CSS, dan MySQL. Pembagian tim serta kegiatan berikut merupakan usulan simulasi untuk proyek yang sudah berjalan, bukan laporan pelaksanaan. Fokusnya adalah integrasi alur pelayanan dan isolasi data antar-klinik.

C. Pemetaan Struktur Koordinasi

Jelaskan bagaimana tiga level pada materi SAFe dapat disimulasikan dalam proyek kelompok.

Level	Penerapan pada Proyek	Keputusan/Tanggung Jawab
Tim	Simulasi tiga bagian: Tim A menangani akun, hak akses, klinik, dokter, jadwal, dan layanan; Tim B menangani pasien, booking, dan antrean; Tim C menangani pemeriksaan, rekam medis elektronik (RME), dan resep. Anggota dapat merangkap bagian.	Masing-masing bagian menyelesaikan pekerjaan sesuai kriteria penerimaan, melakukan review dan pengujian, serta melaporkan progres dan hambatan. Tim A menyiapkan data acuan; Tim B dan C menyepakati status dan relasi data yang dipakai bersama.

Level	Penerapan pada Proyek	Keputusan/Tanggung Jawab
Program	RTE menyelaraskan pekerjaan A, B, dan C dalam satu siklus integrasi lima hari. Alur bersama: data klinik siap, booking, check-in, panggil antrean, mulai pemeriksaan, simpan draft, lalu finalisasi.	Menyepakati urutan integrasi dan penanggung jawab dependensi. Check-in hanya mengubah antrean menjadi WAITING; visit dibuat ketika dokter mulai dari CALLED. Finalisasi RME, visit, appointment, dan antrean harus atomik.
Portofolio	PO menyelaraskan prioritas dengan tujuan ClinicOS: administrasi lebih tertib, pelayanan terhubung, dan data klinik terisolasi. Prioritas simulasi ialah alur inti, hak akses, dan penyelesaian regresi sebelum perluasan fitur.	PO menentukan backlog dan cakupan bersama kelompok. Autosave nyata, penyimpanan odontogram, sumber alergi, serta billing pasien dicatat sebagai gap; fitur tersebut tidak dinyatakan selesai atau dimasukkan otomatis ke siklus ini.

D. Pembagian Peran

Tentukan anggota yang menjalankan peran koordinasi berikut dalam simulasi. Satu orang boleh merangkap peran jika jumlah anggota terbatas.

Peran	Fokus Tanggung Jawab dalam Simulasi	Nama Anggota
Product Owner (PO)	Menjelaskan kebutuhan klinik, resepsionis, dokter, dan pasien; menetapkan prioritas backlog serta kriteria penerimaan alur pelayanan.	[Nama anggota 1]
Scrum Master	Memfasilitasi koordinasi singkat harian, mencatat hambatan, membantu pembagian ulang pekerjaan, dan menjaga kesepakatan kerja.	[Nama anggota 2]
Release Train Engineer (RTE)	Menyelaraskan dependensi antartim, jadwal penggabungan perubahan, uji integrasi, dan demo alur ClinicOS secara menyeluruh.	[Nama anggota 3]

Nama di atas perlu diganti dengan anggota kelompok sebenarnya. Jika anggota terbatas, satu orang dapat merangkap peran; pembagian ini belum merupakan penugasan nyata.

E. Rencana Koordinasi dan Integrasi

Susun rencana singkat agar bagian-bagian aplikasi dapat bekerja bersama.

Aspek	Rencana Kelompok	Bukti/Output yang Diharapkan
Komunikasi dan transparansi	Usulan: gunakan satu grup WhatsApp untuk koordinasi cepat dan papan tugas bersama berstatus To Do, In Progress, Review, dan Done. Adakan pertemuan harian 10 menit; setiap tugas memuat PIC, target, dependensi, dan hambatan.	Papan tugas yang diperbarui harian, catatan keputusan, daftar hambatan, dan tautan perubahan kode. Informasi koordinasi memakai data sintetis; tidak memuat identitas pasien atau isi medis.

Aspek	Rencana Kelompok	Bukti/Output yang Diharapkan
Ketergantungan pekerjaan	Akun/role dan klinik -> dokter, jadwal, layanan -> pasien dan booking -> antrean -> visit dan RME -> ringkasan operasional. Tim B menunggu relasi master dari A; Tim C memakai pasien dan antrean dari B. RTE mencatat PIC serta tenggat setiap dependensi.	Daftar dependensi dan kontrak data/status yang disepakati. Contoh: booking menghasilkan appointment dan queue; dokter memulai visit dari CALLED. Nilai layanan selesai dipisahkan dari penerimaan kas pasien.
Integrasi dan pengujian	Rencana lima hari: H1 sepakati backlog, kontrak, dan data uji; H2 review perubahan tiap bagian; H3 gabungkan bertahap pada branch integrasi; H4 uji alur dan akses lintas klinik; H5 perbaiki, uji ulang, dan demo. Gunakan service workflow yang sudah ada.	Hasil review, commit integrasi, catatan uji, dan daftar defect. Pengujian memakai database khusus dengan data sintetis. Realtime diuji terpisah; pengujian SQLite tidak dianggap membuktikan konkurensi MySQL.
Pengukuran hasil	Target penerimaan: seluruh skenario kritis yang disepakati lulus, tidak ada blocker terbuka, dan demo alur inti berhasil. Bukti harus mencakup penyimpanan setelah muat ulang, penolakan akses lintas klinik/dokter, serta konsistensi status finalisasi.	Checklist hasil aktual, jumlah skenario lulus/gagal, dan daftar defect beserta PIC. UI yang tampil belum cukup menjadi bukti fitur selesai. Kriteria ini adalah target simulasi, bukan hasil pengujian yang sudah tercapai.

F. Analisis Tantangan

Jawab secara ringkas berdasarkan proyek kelompok.

1. Jika satu bagian aplikasi terlambat, bagian lain ikut terdampak. Bagaimana kelompok mengoordinasikan penyelesaiannya?

Jawaban: RTE mencatat dampak keterlambatan, lalu mempertemukan pemilik pekerjaan yang terhambat dan penyedia dependensinya. Jika booking terlambat, Tim C dapat menyiapkan form pemeriksaan dengan data uji sintetis sesuai kontrak yang disepakati. PO memprioritaskan bagian minimum yang dibutuhkan, Scrum Master membantu pembagian ulang tugas, dan RTE memperbarui jadwal integrasi. Data uji tidak dianggap sebagai bukti integrasi; alur nyata tetap diuji setelah dependensi siap.

2. Jika ada anggota yang menolak perubahan kebutuhan atau cara kerja, apa langkah yang dapat dilakukan?

Jawaban: Scrum Master mendengarkan alasan penolakan dan membahas dampak perubahan terhadap pengguna serta pekerjaan yang sudah berjalan. PO menjelaskan manfaat dan prioritasnya; tim mencoba perubahan kecil dengan kriteria penerimaan yang jelas. Jika perubahan memperluas cakupan, kelompok menyepakati penyesuaian backlog dan target waktu. Keputusan beserta alasannya dicatat agar tidak menimbulkan tafsir berbeda.

3. Bagaimana kelompok menjaga komunikasi tetap efektif dan progres pekerjaan terlihat oleh semua anggota?

Jawaban: Gunakan satu papan tugas sebagai acuan progres dan pertemuan singkat harian untuk menyampaikan pekerjaan selesai, rencana berikutnya, serta hambatan. Setiap kartu memiliki PIC, target, dependensi, dan bukti review atau uji sebelum menjadi Done. Keputusan di percakapan dirangkum pada catatan bersama. Demo pada akhir siklus membantu semua anggota melihat alur yang benar-benar terhubung.

4. Sebutkan satu cara untuk mengetahui apakah integrasi fitur berhasil.

Jawaban: Jalankan uji alur menyeluruh dengan data sintetis: pasien melakukan booking pada klinik A, resepsionis check-in dan memanggil, lalu dokter yang ditugaskan memulai pemeriksaan, menyimpan draft, dan memfinalisasi. Integrasi dinyatakan berhasil jika data tetap ada setelah muat ulang dan RME, visit, appointment, serta queue konsisten berstatus akhir. Akses dari klinik B dan dokter yang tidak ditugaskan juga harus ditolak. Simpan hasil aktual pada checklist; contoh ini adalah rencana uji, bukan klaim sudah lulus.

G. Refleksi

Menurut kelompok, bagaimana prinsip kolaborasi, transparansi, dan pengukuran hasil dalam materi SAFe dapat membantu proyek PBL? Tuliskan 3-5 kalimat.

Jawaban: Kolaborasi membantu bagian akun, booking, antrean, dan RME ClinicOS menyepakati relasi data serta urutan pelayanan sejak awal. Transparansi membuat progres dan hambatan terlihat sehingga pekerjaan yang saling bergantung dapat disesuaikan lebih cepat. Pengukuran hasil melalui kriteria penerimaan dan uji integrasi membantu kelompok menilai keberhasilan berdasarkan bukti, bukan hanya tampilan fitur. Pembagian peran PO, Scrum Master, dan RTE memperjelas tanggung jawab koordinasi meskipun seorang anggota dapat merangkap peran. Simulasi ini membantu kelompok menjaga fokus pada alur pelayanan yang utuh tanpa mengharuskan penerapan SAFe secara penuh.

H. Output Praktikum

- Pemetaan level Tim, Program, dan Portofolio pada proyek.
- Pembagian peran PO, Scrum Master, dan RTE untuk simulasi.
- Rencana koordinasi dan integrasi.
- Jawaban analisis tantangan dan refleksi.

Dasar penyusunan: template Modul Praktikum RPL529; PROJECT_ANALYSIS.md (24 Oktober 2026); Development-Plan.md (27 Oktober 2026); serta dokumentasi RME, odontogram/alergi, dan resep dalam repository ClinicOS. Sumber ini menjadi konteks penyusunan, bukan bukti pelaksanaan simulasi atau pengujian baru.

I. Format Pengumpulan

Gabungkan jawaban menjadi satu dokumen PDF dan unggah sesuai instruksi dosen.

Nama file: RPL529_P[N]_NamaKelompok_SAFe.pdf

Sebelum dikumpulkan: ganti [N], nama kelompok, dan nama anggota sesuai data sebenarnya, lalu sesuaikan nama file dengan pola di atas. Dokumen ini disiapkan untuk ditinjau; pengunggahan dilakukan oleh kelompok.

Catatan: Tugas ini merupakan simulasi sederhana berdasarkan materi presentasi terlampir. Fokusnya adalah memahami koordinasi dan integrasi pekerjaan; bukan menerapkan seluruh praktik SAFe secara lengkap.